Chapitre 3 : suites numériques

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition d'une suite numérique

vidéo

Définition. *Une suite numérique u, notée (u_n), est une* ***fonction*** *définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

$$\begin{array}{rccc} u & : & \mathbb{N} & \to & \mathbb{R} \\ & & n & \mapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

Le nombre $u(n)$, image par u du nombre entier n, est appelé le ***terme de rang*** *n : il est noté u_n.*

Exemple. ✦ Soit la suite des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ... et notons (u_n) cette suite.

Indice n									...
Terme u_n									...

. . . . . .

Remarque. Une suite numérique peut être définie à partir d'un indice strictement supérieur à 0.

Exemple. ✦ Soit la suite des inverses des nombres entiers : $\frac{1}{1}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ ... et notons (v_n) cette suite.

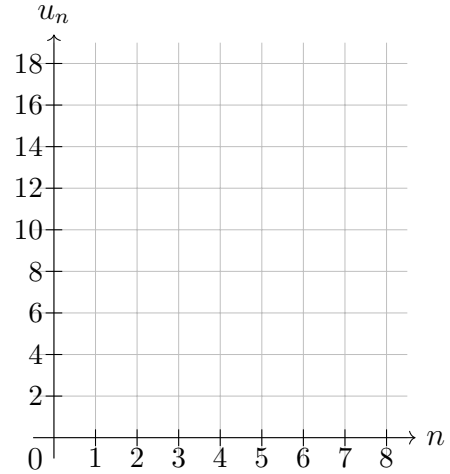
Indice n									...
Terme v_n									...

. . . . . .

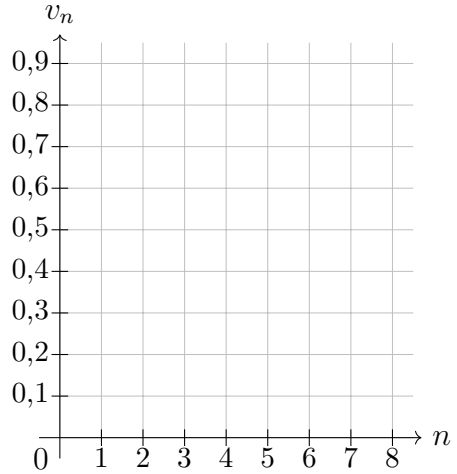
1.2 Représentation graphique d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique se représente graphiquement par un* ***nuage de points*** *de coordonnées $(n\,;u_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.*

Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) de l'exemple précédent.



Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (v_n) de l'exemple précédent.



2 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

2.1 Définition et calcul de termes

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$. Chaque terme u_n de la suite est donc exprimé en fonction de son rang n.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie de manière explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 - n - 2$$

a) Calculer u_0, u_1 et u_2.

b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = f(n)$$

.....

.....

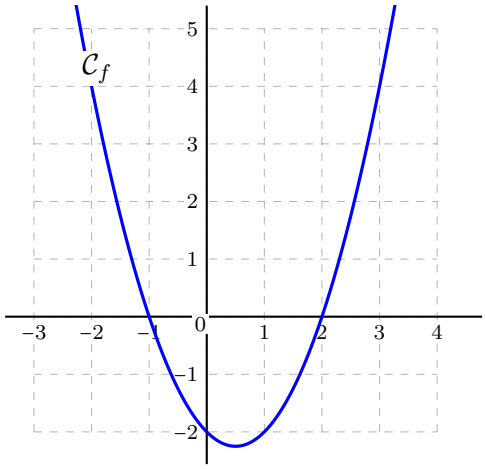
.....

.....

.....

.....

c) On a représenté ci-dessous la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - x - 2$.



Placer les points $(0\,;u_0)$, $(1\,;u_1)$ et $(2\,;u_2)$ dans le repère.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -n^2 + 3n - 1$$

a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.

b) Donner l'expression algébrique $g(x)$ de la fonction g vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = g(n)$$

.....

.....

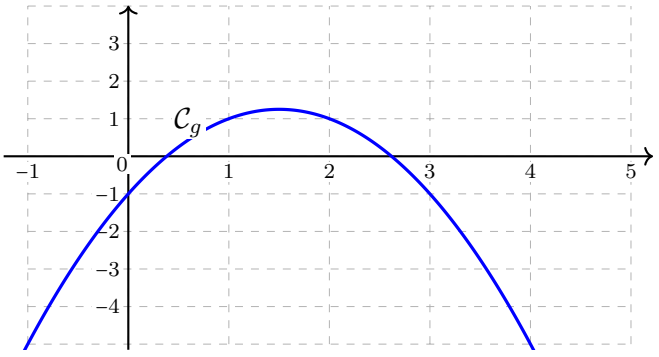
.....

.....

.....

.....

c) On a représenté ci-dessous la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = -x^2 + 3x - 1$.



Placer les points $(0\,;v_0)$, $(1\,;v_1)$ et $(2\,;v_2)$ dans le repère.

Remarque. Dans le plan muni d'un repère, les points du nuage représentant une suite de terme général $u_n = f(n)$, où $n \in \mathbb{N}$, sont **situés sur la courbe représentative** de la fonction f.

3 Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

3.1 Définition et calcul de termes

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble I à valeurs dans I. Soit a un nombre réel dans I. On peut alors définir une suite (u_n) par :* $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une ***relation de récurrence****.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 5 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 6} \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 2$$

et la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n.

   b) Calculer u_1 et u_2.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x$$

et la suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n.

   b) Calculer v_1 et v_2.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

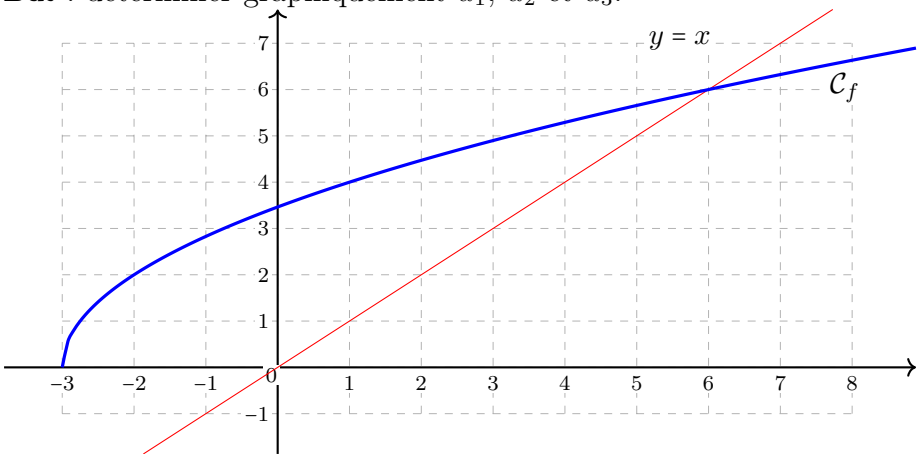
Remarque. Si une suite est définie par récurrence, alors pour calculer u_{100}, il faut connaître u_{99}, u_{98} etc.

3.2 Déterminer graphiquement les termes d'une suite définie par récurrence

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

But : déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.



Méthode.

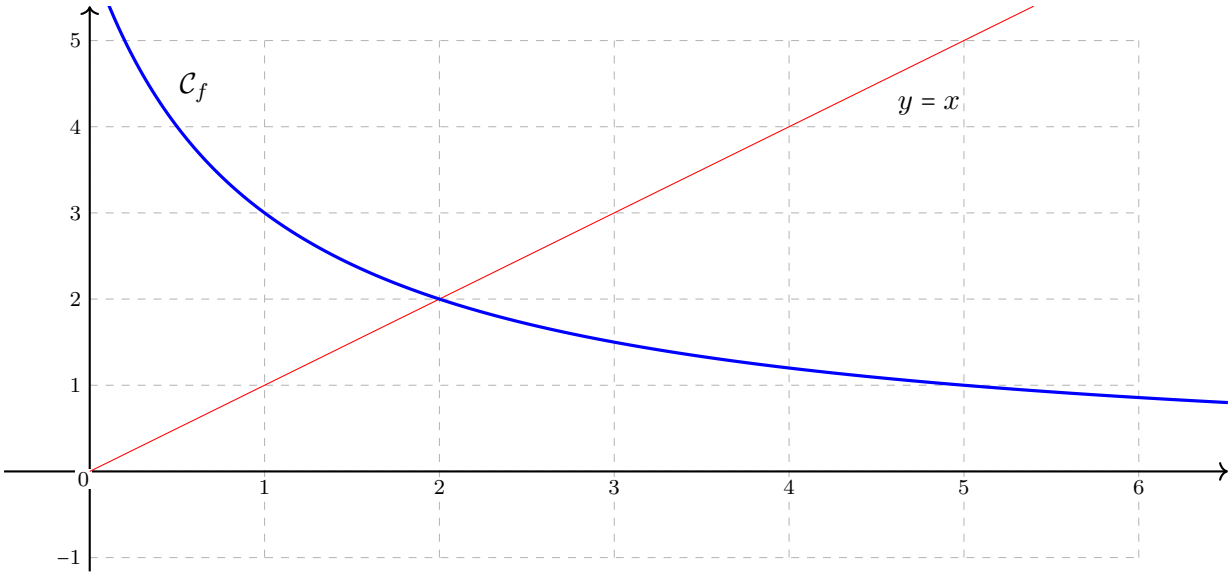
1. On place u_0 sur l'axe des abscisses. Ici, $u_0 = -1$.
2. Comme $u_1 = f(u_0)$, u_1 est l'image par f de u_0.
3. Comme $u_2 = f(u_1)$, u_2 est l'image par f de u_1.
4. Comme $u_3 = f(u_2)$, u_3 est l'image par f de u_2.

Conclusion : .....
.....

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

But : déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.



Conclusion : .....
.....

4 Modélisation et suites numériques

4.1 Modéliser une situation par une suite numérique définie par récurrence

Exemple. ✦ Une population de lapins double chaque mois. Initialement, la population de lapins est constituée de 5 lapins. On note u_n le nombre de lapins dans la population après n mois écoulés. Alors, la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \quad \text{(nombre initial de lapins)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 \times u_n \quad \text{(on double le nombre chaque mois)} \end{cases}$$

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020 + n$. Alors la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.

2. On met dans une tirelire 100 €. Chaque semaine, la moitié de la somme est dépensée, puis on ajoute 20 €. On note u_n le montant (en euros) dans la tirelire après n semaines.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

3. On note u_n le nombre d'habitants d'un village l'année $2018 + n$. On a $u_0 = 1200$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 50$.

4. On note u_n le nombre de visiteurs d'un site internet n jours après son ouverture. On a $u_0 = 50$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 20$.

Rappel. — **Augmenter** une quantité de $x\%$ revient à la **multiplier** par $(1 + \dfrac{x}{100})$.

— **Diminuer** une quantité de $x\%$ revient à la **multiplier** par $(1 - \dfrac{x}{100})$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Une chaine Youtube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaine Youtube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaine Youtube après n mois.

.....

.....

2. Une voiture vaut initialement 25 000 €. Chaque année, sa valeur diminue de 15% à cause de la dépréciation. On note u_n la valeur (en euros) de la voiture après n années.

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

3. On note u_n le montant (en euros) d'un compte d'épargne après n années. On a $u_0 = 3000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}03u_n$.

.....

.....

.....

4. On note u_n la population (en habitants) d'une ville l'année $2020 + n$. On a $u_0 = 12\,000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}9u_n$.

.....

.....

.....

4.2 Utilisation d'un tableur

Il est possible de générer les termes d'une suite définie par récurrence à l'aide d'un tableur. Les calculatrices « lycée » disposent d'un menu « suites » qui permet cela.

animation

Exemple. ✦ On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 50 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

On souhaite générer les termes de cette suite à l'aide d'un tableur dont on donne ci-contre l'extrait d'une feuille de calcul.

	A	B
1	n	u
2	0	50
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

- On a entré dans la cellule $B2$ la valeur de $u_0 = 50$ afin d'initialiser la suite.
- On entre alors dans la cellule $B3$ la formule suivante : « = 2*$B2$+3 » qui correspond à la formule de récurrence de la suite (u_n) appliquée entre les cellules $B2$ et $B3$.
- On recopie ensuite cette formule vers le bas afin de générer automatiquement les termes de la suite (u_n).

	A	B
1	n	u
2	0	50
3	1	103
4	2	209
5	3	421
6	4	845
7	5	1693
8	6	3389
9	7	6781
10	8	13565

Exemple. ✦ Utiliser un tableur pour générer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n - 1 \end{cases}$$

	A	B
1	n	u
2	0	
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

On souhaite générer les termes de la suite (u_n) à l'aide d'un tableur.

a) Quelle valeur doit-on entrer dans la cellule $B2$?

b) Quelle formule doit-on écrire dans la cellule $B3$ avant de la recopier vers le bas ?

. . . . . .

2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 1 \end{cases}$$

	A	B
1	n	u
2	0	
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

On souhaite générer les termes de la suite (u_n) à l'aide d'un tableur.

a) Quelle valeur doit-on entrer dans la cellule $B2$?

b) Quelle formule doit-on écrire dans la cellule $B3$ avant de la recopier vers le bas ?

. . . . . .

4.3 Algorithme de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil et utilisation de la calculatrice.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 5u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

```
def seuil():
  n=0
  u=1
  while ..... :
    n=n+1
    u=.....
  return n
```

b) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

. . . . . .

2. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 200 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

```
def seuil():
  n=0
  u=200
  while ..... :
    n=n+1
    u=.....
  return n
```

b) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

. . . . . .

5 Sens de variation d'une suite numérique

5.1 Définition

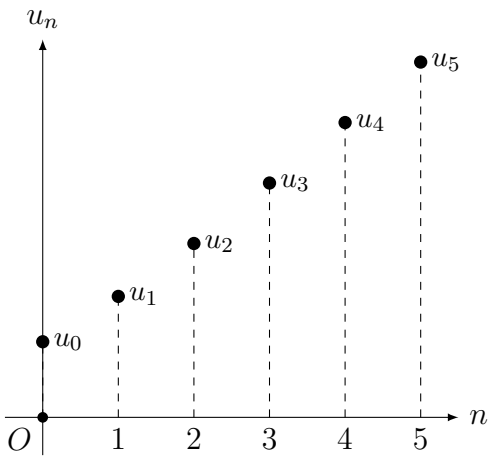
Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est* ***croissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.*
- *On dit que (u_n) est* ***décroissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.*

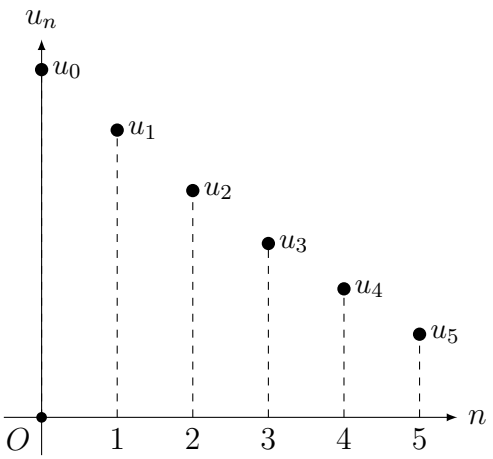
Remarques.

- $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant lui est supérieur ou égal, autrement dit que la suite est croissante.
- $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant lui est inférieur ou égal, autrement dit que la suite est décroissante.
- Une suite peut être croissante ou décroissante à partir d'un certain indice p.
- Une suite peut être ni croissante, ni décroissante. Par exemple, la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$ prend les valeurs 1, −1, 1, −1, ... : on a $u_1 < u_0$ et $u_2 > u_1$.

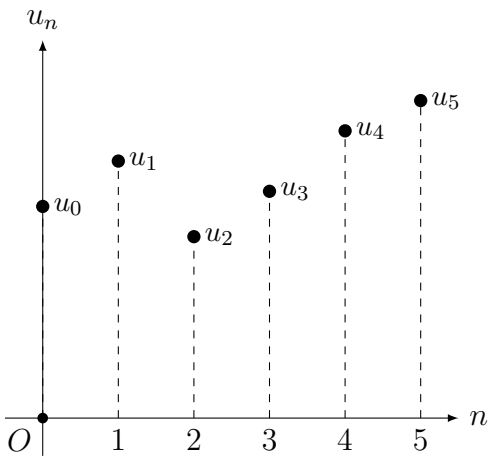
Illustrations graphiques.



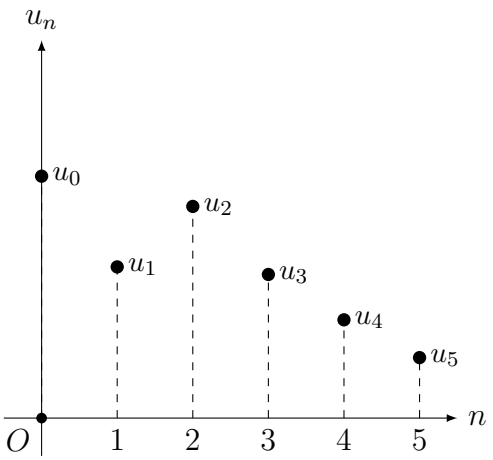
(u_n) **semble** croissante.



(u_n) **semble** décroissante.



(u_n) **semble** croissante à partir de $n = 2$.



(u_n) **semble** décroissante à partir de $n = 2$.

5.2 Prérequis de calcul : savoir exprimer u_{n+1} en fonction de n

1. $u_n = 5n - 4$

2. $u_n = -3n + 2$

3. $u_n = n^2 + 2n - 4$

4. $u_n = n^2 + 3n - 1$

5.3 Etudier le sens de variation d'une suite

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *(u_n) est une suite **croissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$.*
- *(u_n) est une suite **décroissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.*

Preuve de la propriété.

- (u_n) est une suite croissante si, par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$. Or cette inégalité est équivalente à $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- (u_n) est une suite décroissante si, par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$. Or cette inégalité est équivalente à $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

Remarques.

— Cette propriété est plus pratique à utiliser que la définition pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante.

— Si l'inégalité $u_{n+1} - u_n \geq 0$ est vraie à partir d'un certain rang p, on dira que la suite (u_n) est croissante à partir de ce rang p.

— Si l'inégalité $u_{n+1} - u_n \leq 0$ est vraie à partir d'un certain rang p, on dira que la suite (u_n) est décroissante à partir de ce rang p.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier le sens de variation de la suite (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 5n - 4$

2. $u_n = -3n + 2$

3. $u_n = n^2 - 6n + 4$

4. $u_n = n^2 + 2n - 4$